U03.E05 · Motor recomendador reproducible

INF-8239 Ciencia de Datos II · Unidad 03 · Docente: Edwin Ramón José Nolasco · Universidad Autónoma de Santo Domingo
Estudiante: **Melvin H. Rivas Genao** · Matrícula 100279298 · Fecha: 8 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/melvinrivas03/inf8239-u03-e05-recomendador

Contiene el notebook ejecutado, src, tests (36 pruebas), reports, requirements.txt, uv.lock, README, Dataset Card, System Card y la declaración de IA. MovieLens **no** se redistribuye: se descarga con scripts/download_data.py y se verifica con SHA-256 `696d65a3...c9e436`.

1. Datos, particiones y protocolo

MovieLens Latest Small (GroupLens, uso académico según su README; Harper y Konstan, 2015, doi:10.1145/2827872): 610 usuarios, 9 742 películas, 100 836 valoraciones (densidad 1,7 %). El 10 % de películas más valoradas concentra el 60 % de las valoraciones. La auditoría de columnas, claves foráneas, rango de rating y timestamps pasa completa. **Corte temporal leave-last-out por usuario**: última valoración → prueba, penúltima → validación, resto → entrenamiento (sin fuga temporal por usuario, verificado con pruebas). Ranking sobre todo el catálogo no visto. Toda selección se hace en validación con 3 semillas (42, 7, 2025); después se reentrena con entrenamiento + validación y se evalúa una vez en prueba. **Usuarios fríos**: 10 % de los usuarios (61) se retiran del entrenamiento y se evalúa la valoración siguiente a sus primeras 0 o 3.

2. Tabla principal de resultados (prueba, 610 usuarios, media de 3 semillas)

Modelo	RMSE	HitRate@10 ± EE	NDCG@10	Cobertura	Cuota cabeza	Novedad	Tiempo
Aleatorio	—	0,001 ± 0,001	0,000	46,2 %	8,7 %	7,47	<0,1 s
Media global	1,117	—	—	—	—	—	<0,1 s
Popularidad (conteo)	—	0,043 ± 0,008	0,019	1,3 %	100,0 %	1,42	<0,1 s
Popularidad suavizada	1,058	0,034 ± 0,007	0,018	0,8 %	100,0 %	1,76	<0,1 s
Sesgos usuario+ítem	0,973	0,023 ± 0,006	0,012	0,7 %	99,9 %	2,18	<0,1 s
Contenido (TF-IDF géneros)	—	0,008 ± 0,004	0,004	22,3 %	47,5 %	5,18	<0,1 s
MF f=10 ep=12	0,964	0,011 ± 0,004	0,006	0,9 %	62,1 %	3,92	8,8 s
Híbrido LAB09 α=0.25 γ=0	—	0,009 ± 0,004	0,005	14,4 %	41,4 %	4,93	8,8 s
Híbrido FINAL α=0.5 γ=0.25	**—**	**0,031 ± 0,007**	**0,016**	**3,8 %**	**93,3 %**	**2,30**	**8,8 s**

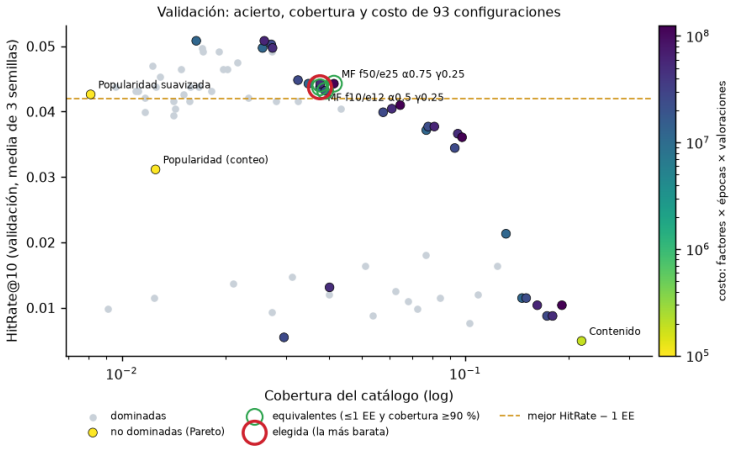
EE = error estándar binomial entre usuarios. Cuota cabeza = posiciones ocupadas por el 10 % de películas más valoradas. Novedad = $-\log_2$ de la fracción de usuarios que vio el ítem. Fuente: reports/test_results.csv.

3. Lectura de los resultados

Ratings ≠ ranking. La MF tiene el mejor RMSE (0,964), pero su HitRate@10 (0,011) es la cuarta parte del de la popularidad por conteo (0,043): predecir estrellas no es predecir qué se verá después. El híbrido de LAB09 (MF + contenido) tampoco la supera. Al añadir un prior de popularidad (γ) el híbrido final llega a 0,031. En la **comparación pareada** usuario a usuario frente a la popularidad, la diferencia media es -0,011, con IC 95 % entre -0,031 y 0,010 según la semilla (McNemar p ≥ 0.18): no es significativa. A cambio, el híbrido final **triplica la cobertura** (3,8 % vs 1,25 %) y eleva la novedad.

Usuarios fríos. La MF no tiene vector para ninguno de los 61. Con 0 valoraciones, el fallback de popularidad acierta en el 14,2 % de los casos y se declara «NO personalizado». Con 3 valoraciones, contenido + popularidad (β = 0.5) logra 10,9 %, por debajo de la popularidad pura (14,8 %): el β elegido no se sostuvo en prueba. **Perfiles**: el usuario de historial amplio (2 697 valoraciones) recibe dramas clásicos personalizados; el de historial pequeño (19), clásicos populares; el nuevo, el Top-10 de popularidad. Ninguna lista repite títulos ya vistos.

4. Híbrido y decisión Pareto



Regla aplicada sólo en validación: (1) frontera de Pareto, maximizando HitRate@10 y cobertura y minimizando cómputo (factores × épocas × valoraciones) y parámetros; (2) acierto a ≤ 1 EE de la mejor HitRate@10 (0,051 − 0,009); (3) cobertura ≥ 90 % del máximo de ese grupo; (4) **la más barata**. **Elegida:** MF de 10 factores y 12 épocas, α = 0.5 (peso colaborativo frente a contenido), γ = 0.25 (prior de popularidad). Con 50 factores y 25 épocas se obtenía el mismo acierto con 10× más cómputo (Green AI). La popularidad también es no dominada: si el único objetivo fuera HitRate@10, sería la opción. **Costo**: ≈ 8–9 s de entrenamiento en CPU y ≈114 k parámetros de la MF.

5. Errores, límites y decisión final

Errores corregidos: (a) un groupby descartaba los baselines (alpha = NaN) de la tabla de Pareto; (b) el usuario frío se evaluaba en su última valoración, años después, en lugar de la siguiente al onboarding; (c) la regla v1 sólo dejaba competir a híbridos y eligió uno con HitRate de prueba de 0,010 frente a 0,043 de la popularidad. **Límite metodológico declarado**: γ y la regla v2 se introdujeron tras ver la prueba de la v1 (archivada en reports/v1_protocolo_inicial/), así que la prueba no está totalmente intacta. **Otros límites**: géneros pobres (20 etiquetas, empates masivos, sobre-especialización); heavy users casi sin aciertos (0,5 %); sesgo de selección; sin demografía; corte temporal por usuario y no global; n = 610 (EE ≈ 0,008). **Riesgo principal**: dominio de la popularidad y retroalimentación (Gini de exposición 0,99). Se mitiga con γ acotado, monitorización de cobertura y posiciones de exploración.

Decisión: usuarios con historial → híbrido final (acierto equivalente a la popularidad, cobertura ×3, personalizado). Usuarios nuevos → popularidad declarada como no personalizada. Siguiente experimento: β del onboarding con más usuarios fríos y diversificación del Top-10.

6. Declaración de uso de IA

Herramienta: Claude (Anthropic, modelo Claude Opus 5.5) para redactar código, pruebas y documentación y para diagnosticar errores. Prompts relevantes: el enunciado del Ejercicio 05 con los PDF de LAB08 y LAB09, y la entrega del zip de MovieLens descargado manualmente. Verificaciones: 36 pruebas pytest, auditoría del dataset con hash, determinismo con semilla, re-ejecución completa del notebook y cifras copiadas de reports/*.csv. Única referencia (Harper y Konstan, 2015) contrastada con el README oficial. Correcciones: las de la sección 5. El estudiante revisó, ejecutó y responde por todo lo entregado (detalle en docs/declaracion_ia.md).